

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – CEUB
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - FATECS
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

PROJETO INTEGRADOR I

Miguel Rocha
Érik Santana
Isadora Fernandes
Jhonata Ferreira
Luca Romariz

Brasília, 2026

Processo de Iniciação

A fase de iniciação tem como objetivo definir as bases do projeto, garantindo que todos os envolvidos compreendam claramente o problema a ser resolvido e o valor da solução proposta. Neste contexto, o Sistema de Gestão Escolar surge como resposta à necessidade de modernização dos processos administrativos e pedagógicos, que atualmente são realizados de forma manual e com uso excessivo de papel. Essa etapa é fundamental para alinhar expectativas entre equipe, orientador e usuários finais, além de estabelecer os objetivos e justificativas do projeto.

Objetivo do Projeto

O objetivo principal é desenvolver um Sistema de Gestão Escolar digital que permita centralizar e automatizar processos internos da instituição, especialmente aqueles realizados por gestores e professores. O sistema deverá possibilitar o registro de informações acadêmicas (como notas e frequência), organização de planejamentos pedagógicos, geração de relatórios e gerenciamento de solicitações internas. Com isso, espera-se reduzir o uso de papel, aumentar a eficiência dos processos e melhorar a tomada de decisão dentro da escola.

Partes Interessadas

As partes interessadas são todos os indivíduos ou grupos que possuem algum tipo de envolvimento com o projeto. A equipe de desenvolvimento é responsável por projetar e implementar o sistema, aplicando os conhecimentos adquiridos durante o curso. O professor orientador atua como guia, garantindo que o projeto esteja alinhado com os objetivos acadêmicos. Os gestores escolares são usuários estratégicos do sistema, pois utilizarão as informações geradas para apoiar decisões administrativas. Já os professores utilizarão o sistema no dia a dia para registrar notas, frequência e atividades pedagógicas. A instituição de ensino como um todo também é beneficiada, uma vez que terá seus processos otimizados e modernizados.

Justificativa do Projeto

O projeto se justifica pela necessidade de resolver problemas relacionados ao uso de papel e à falta de organização das informações escolares. Atualmente, a dependência de documentos físicos torna os processos mais lentos, aumenta o risco de erros e dificulta o acesso às informações. A oportunidade está na digitalização desses processos, permitindo centralizar os dados em um único sistema. Os benefícios incluem maior agilidade, redução de custos, melhor controle das informações e apoio à tomada de decisão baseada em dados.

Processo de Planejamento

A fase de planejamento transforma a ideia do projeto em um plano estruturado de execução. Nessa etapa, são definidos os requisitos do sistema, os papéis da equipe, as estratégias de qualidade, os riscos e o cronograma do projeto. Esse planejamento é essencial para garantir que o desenvolvimento ocorra de forma organizada e dentro do prazo estabelecido.

Requisitos do Sistema

Os requisitos do sistema definem as funcionalidades mínimas que devem ser entregues na primeira versão (MVP – Produto Mínimo Viável). Entre as principais funcionalidades estão:

- Cadastro e autenticação de usuários
- Diário de classe digital
- Lançamento de notas com cálculo automático
- Registro de ocorrências
- Planejamento de aulas
- Geração de relatórios
- Dashboard para visualização de indicadores

Esses requisitos foram definidos com base nas necessidades dos usuários e nos problemas identificados.

Estrutura Organizacional e Papéis

- **Product Owner (PO) - Miguel Silva**
Responsável por definir as prioridades do sistema e garantir que o produto atenda às necessidades dos usuários.
- **Scrum Master - Érik Santana**
Responsável pela organização das atividades e na remoção de impedimentos.
- **Arquiteto de Software - Luca Romariz**
Responsável por definir a estrutura técnica do sistema.
- **DBA (Banco de Dados) - Jhonata Ferreira**
Responsável pela modelagem e gerenciamento do banco de dados.
- **Desenvolvedora - Isadora Fernandes**
responsável pela implementação das funcionalidades do sistema.

Abordagem de Qualidade

A qualidade do sistema será garantida por meio de práticas contínuas ao longo do desenvolvimento. Será adotada uma abordagem centrada no usuário, garantindo que o sistema seja fácil de usar e realmente atenda às necessidades de gestores e professores. Além disso, serão realizadas revisões periódicas de código, testes das funcionalidades e validações com base nos requisitos definidos. O objetivo é garantir não apenas um sistema funcional, mas também útil e confiável.

Gestão de Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Falta de experiência técnica	Média	Média	Estudo e divisão de tarefas
Atraso no cronograma	Média	Alto	Entregas pequenas e contínuas
Problemas técnicos	Média	Médio	Testes e ajustes constantes
Resistência ao sistema	Alta	Médio	Interface simples e intuitiva

Plano do Projeto

Etapa	Foco	Prazo
Iniciação	Definição do problema e requisitos	Março
Desenvolvimento	Protótipo do sistema	Durante o semestre
Testes	Validação do sistema	Durante o semestre
Entrega Final	Sistema funcional e apresentação	Final do semestre

Gerenciamento de Configuração

O gerenciamento de configuração garante o controle das versões do sistema e da documentação do projeto. Será utilizado o GitHub como ferramenta de versionamento, permitindo o acompanhamento das alterações no código e facilitando o trabalho em equipe. Além disso, a documentação será centralizada no repositório, garantindo organização e fácil acesso às informações do projeto.

Processo de Execução

Nesta fase, o planejamento é colocado em prática e o sistema começa a ser desenvolvido. A equipe trabalhará na implementação das funcionalidades definidas, utilizando tecnologias adequadas para o desenvolvimento web. O backend será responsável pela lógica de negócio e armazenamento dos dados, enquanto o frontend será responsável pela interface com o usuário. Durante essa fase, também serão realizadas integrações entre os componentes do sistema e ajustes contínuos com base nas necessidades identificadas.

Gerenciamento de Recursos e Custos

O projeto será desenvolvido utilizando ferramentas gratuitas (como GitHub e tecnologias open source). O custo principal está relacionado ao tempo da equipe.

Função dos membros	Equipe	Carga horária	Mão de obra	Investimento
Product Owner	Miguel Silva	120h	R\$35,00	R\$4.200,00
Scrum Master	Érik Santana	120h	R\$30,00	R\$3.600,00
Arquiteto	Luca Romariz	120h	R\$30,00	R\$3.600,00
DBA	Jhonata Ferreira	120h	R\$30,00	R\$3.600,00
Desenvolvedora	Isadora Fernandes	120h	R\$30,00	R\$3.600,00
Valor Total	-	600h	-	R\$18.600,00

Processo de Monitoramento e Controle

O monitoramento e controle têm como objetivo garantir que o projeto esteja seguindo o planejamento estabelecido. Serão realizadas reuniões periódicas para acompanhar o andamento das tarefas, identificar possíveis problemas e ajustar o planejamento quando necessário. Além disso, o progresso será acompanhado por meio das entregas realizadas e da evolução das funcionalidades do sistema. Essa etapa é essencial para manter o projeto organizado e dentro do prazo.

Processo de Encerramento

A fase de encerramento marca a conclusão do projeto, com a entrega do sistema funcional e da documentação completa.

Entregáveis:

- Sistema funcionando

- Código no GitHub
- Documentação
- Apresentação final

Critérios de sucesso:

- O sistema centraliza as informações escolares?
- O sistema reduz o uso de papel?
- O sistema é funcional e utilizável?